Logics & Symbolic AI – cheat sheet (VI)

*thuật ngữ **in đậm** = tiếng Anh như trong đề thi*

1 Propositional logic (logic mệnh đề)

- **Syntax** = cú pháp (thao tác ký hiệu); **semantics** = ngữ nghĩa (ý nghĩa).
- Công thức: ký hiệu p, hằng $T,\bot$; $(\neg F)$; $(A \bullet B)$.
- Cú pháp/ngữ nghĩa: ¬/Not, ∧/And, ∨/Or, ⊃/⇒, ⊂/⇐, ≡/⇔, ↑/Nand, ↓/Nor.
- **Valuation** (phép gán trị) $v : F \to \{True, False\}$, nhất quán **(4)**: **1)** $v(T) = True$ **2)** $v(\bot) = False$ **3)** $v(\neg F) = \text{Not } v(F)$ **4)** $v((A \bullet B)) = v(A) \blacksquare v(B)$.
- **Tautology** (hằng đúng): $v(X) = True$ với mọi v.
- **Satisfiable** (thỏa được) S: có v_0 làm mọi $X \in S$ đúng (SAT).
- X hằng đúng $\iff \neg X$ không thỏa được.
- **Consequence** (hệ quả) $S \models X$: mọi v thỏa S đều làm X đúng.
- **Mẫu chốt**: $S \models X \iff S \cup \{\neg X\}$ không thỏa được.
- Ex falso: $A, \neg A \in S \Rightarrow S \models X$. Đơn điệu: $S \models X \Rightarrow S \cup \{A\} \models X$. Deduction: $S \cup \{X\} \models Y \iff S \models (X \supset Y)$.

2 CNF & resolution (dạng chuẩn hội, hợp giải)

- **Negation normal form**: ¬ chỉ đứng trước ký hiệu.
- $[X_1..X_n]$ = tuyển tổng quát ($v([]) = False$); $\langle X_1..X_n\rangle$ = hội tổng quát ($v(\langle\rangle) = True$).
- **CNF** $\langle C_1,..,C_n\rangle$, mỗi **clause** (mệnh đề tuyển) $C_i = [\ldots]$.

viết lại	phủ định	viết lại	phủ định
$\wedge\ X \wedge Y$	$\neg X \vee \neg Y$	$\vee\ X \vee Y$	$\neg X \wedge \neg Y$
$\supset\ \neg X \vee Y$	$X \wedge \neg Y$	$\subset\ X \vee \neg Y$	$\neg X \wedge Y$
$\uparrow\ \neg X \vee \neg Y$	$X \wedge Y$	$\downarrow\ \neg X \wedge \neg Y$	$X \vee Y$

- Tuyển: $[..P..] \to [..A, B..]$; hội: $[..P..] \to [..A..], [..B..]$; $\neg\neg P \to P$, $\neg T \to \bot$.
- **Resolution**: $[A, X, B] + [C, \neg X, D] \to [A, B, C, D]$ (bỏ cặp $X, \neg X$).
- Chứng minh X: bắt đầu $[\neg X]$, kết thúc khi ra [] (mâu thuẫn). Với $S \vdash X$: thêm $[S_1], .., [S_n]$.

Ví dụ $((A \supset B) \supset (A \supset C))$
$\langle [\neg(A \supset B), A \supset C]\rangle \to \langle [A \wedge \neg B, A \supset C]\rangle$
$\to \langle [A, \neg A, C], [\neg B, \neg A, C]\rangle \to \langle [\neg B, \neg A, C]\rangle$

- **Backward** chaining: đi từ mục tiêu (resolution). **Forward**: đi từ giả thiết (Hilbert, modus ponens).
- $\models$ ngữ nghĩa (bảng chân trị); $\vdash$ cú pháp (chứng minh).
- **Sound** (đúng đắn): $S \vdash F \Rightarrow S \models F$. **Complete** (đầy đủ): $S \models F \Rightarrow S \vdash F$.

3 First-order logic (FOL, logic vị từ)

- **Terms** (hạng thức): biến, hằng, **functor** $f(t_1..t_n)$. **Atomic formula**: vị từ $p(t_1..t_n)$, **arity** n (số đối số).
- **Functor hay predicate?** Nằm *trong đối số* ⇒ functor (hàm). Ở mức công thức (dưới ¬, ∧, ⊃, lượng từ) ⇒ predicate (vị từ).
- Biến **free** (tự do) **(4 luật)**: **1)** xuất hiện trong F nguyên tử **2)** trong $(\diamond v')F$ nếu tự do trong F và $v \neq v'$ **3)** trong $\neg F$ nếu trong F **4)** trong $F_1 \circ F_2$ nếu trong F_1 hoặc F_2.
- **Closed** formula: không có biến tự do.

Semantics (ngữ nghĩa)

- Miền $D \neq \emptyset$; **interpretation** I **(3)**: **1)** $c^I \in D$ **2)** $f^I : D^n \to D$ **3)** p^I quan hệ n-ngôi.
- **Assignment** A: $v^A \in D$. **Model** $M(D, I)$.
- $(\forall x)F$: đúng với mọi B giống A trừ x; ∃: với một B.
- **Valid** (hợp lệ): đúng trong mọi mô hình. F valid $\iff \{\neg F\}$ không thỏa được.
- Valid: $((\forall x)p(a,x)) \supset p(a,a)$. Không valid: $(\forall x)(\exists y)p(x,y)$.

Prenex (đưa lượng từ ra đầu; đổi tên biến trước)

- $\neg(\exists v)A \equiv (\forall v)\neg A$; $\neg(\forall v)A \equiv (\exists v)\neg A$.
- $((Qv)A \wedge B) \equiv (Qv)(A \wedge B)$ (hai phía), $Q \in \{\forall, \exists\}$.
- $((\forall v)A \supset B) \equiv (\exists v)(A \supset B)$ (đổi lượng từ!).
- $((\exists v)A \supset B) \equiv (\forall v)(A \supset B)$ (đổi!).
- $(A \supset (Qv)B) \equiv (Qv)(A \supset B)$ (giữ nguyên).

Skolemization (khử ∃)

- $..(\exists x_k)..F \to F(x_k / f(x_1..x_{k-1}))$, f là functor mới.
- Arity = số ∀ đứng trước nó (0 = hằng). Giữ tính thỏa được.
- $(\forall x)(m(x) \supset (\exists y)s(x,y)) \to (\forall x)(m(x) \supset s(x, f(x)))$.

Chứng minh F valid bằng resolution (6 bước)

1. $\neg F$ về dạng prenex (đổi tên biến).
2. Skolem hóa; **3)** bỏ ∀; **4)** CNF (tùy chọn).
5. Resolution + **unification** (hợp nhất: $P(x), \neg P(c)$: $x = c$).
6. Ra [] $\Rightarrow \{\neg F\}$ không thỏa được $\Rightarrow F$ valid.

- Mệnh đề: sound, complete, **decidable** (quyết định được).
- FOL: sound, complete, **semi-decidable** (nửa quyết định: valid thì tìm ra chứng minh sau hữu hạn bước; không valid thì có thể chạy mãi).

4 Natural deduction (⊳ = suy ra)

- Ax: $\rhd \Gamma, p \vdash p$. $\bot$E: $\Gamma \vdash \bot \rhd \Gamma \vdash p$.
- ¬I: $\Gamma, p \vdash \bot \rhd \Gamma \vdash \neg p$. ¬E: $\Gamma \vdash p, \Gamma \vdash \neg p \rhd \Gamma \vdash \bot$.
- Abs: $\Gamma, \neg p \vdash \bot \rhd \Gamma \vdash p$ (phản chứng).
- →I: $\Gamma, p \vdash q \rhd \Gamma \vdash p \to q$. →E: $\Gamma \vdash p \to q, \Gamma \vdash p \rhd \Gamma \vdash q$.
- ∧I: $\Gamma \vdash p, \Gamma \vdash q \rhd \Gamma \vdash p \wedge q$. ∧Eg / ∧Ed: $\Gamma \vdash p \wedge q \rhd \Gamma \vdash p$ / $\Gamma \vdash q$.
- ∨Ig / ∨Id: $\Gamma \vdash p$ / $\Gamma \vdash q \rhd \Gamma \vdash p \vee q$.
- ∨E: $\Gamma \vdash p \vee q, \Gamma, p \vdash r, \Gamma, q \vdash r \rhd \Gamma \vdash r$.
- ∀I: $\Gamma \vdash F \rhd \Gamma \vdash \forall x F$ (x không tự do trong Γ). ∀E: $\Gamma \vdash \forall x F(x) \rhd \Gamma \vdash F[t/x]$.
- ∃I: $\Gamma \vdash F(t) \rhd \Gamma \vdash \exists x F(x)$. ∃E: $\Gamma \vdash \exists x F, \Gamma \vdash F \to G \rhd \Gamma \vdash G$ (x không tự do trong Γ, G).
- g = trái, d = phải. Ví dụ $\vdash (A \to B) \to ((B \to C) \to (A \to C))$: với $\Gamma = \{A \to B, B \to C, A\}$, →E hai lần ra C, rồi →I ×3; term $\lambda f.\lambda g.\lambda x.g(fx)$.

5 Planning: STRIPS (lập kế hoạch)

- **State** mô tả thế giới, **actions** thay đổi nó; planning = dãy hành động từ trạng thái đầu tới đích. Vị từ/Biến viết Hoa, hằng viết thường.
- `Move(X,Y)` Pre: `At(X), Level(low)` Post: `!At(X), At(Y)`
- Solver STRIPS: quay lui, nửa quyết định. **Sussman**: hai đích `On(a,b), On(b,c)` xung đột.

6 Planning as SAT (Kautz & Selman 1992)

1. Thêm **time** làm đối số cuối: `Move(a,b,1)`.
2. **Ground** mọi vị từ (thay mọi giá trị) → biến boolean `move_a_b_12`, `U-1-2`.
3. Viết **(5 loại)** ràng buộc dưới đây.

- **1) Initial** ($t = 0$): *mọi* fluent, dương hoặc ¬ (1 mô hình).
- **2) Goal** ($t = N$): chỉ các sự kiện đích (nhiều mô hình).
- **3) Problem**: vd. bàn luôn trống, mỗi bước một hành động.
- **4) Action**: $a_t \Rightarrow (p_t \wedge c_{t+1})$ (hành động kéo theo tiền điều kiện lúc t, hậu quả lúc $t+1$).
- **5) Explanatory frame axioms (2 / fluent)** (không gì đổi nếu không có lý do):
  - $(\neg f_t \wedge f_{t+1}) \Rightarrow \bigvee$ hành động lúc t *thêm* f.
  - $(f_t \wedge \neg f_{t+1}) \Rightarrow \bigvee$ hành động lúc t *xóa* f.
- SAT quyết định được nhưng N cố định: tăng N tới khi thỏa được.

7 Formal Concept Analysis (FCA)

- **Context** $K = (X, Y, I)$, $I \subseteq X \times Y$ (đối tượng × thuộc tính).
- $A^\uparrow = \{y \in Y \mid \forall x \in A : (x,y) \in I\}$ (thuộc tính chung của A).
- $B^\downarrow = \{x \in X \mid \forall y \in B : (x,y) \in I\}$ (đối tượng có đủ B).
- $\emptyset^\uparrow = Y$, $\emptyset^\downarrow = X$.
- **Concept** (A, B) **(2, cả hai!)**: **1)** $A^\uparrow = B$ **2)** $B^\downarrow = A$. A **extent** (ngoại diên), B **intent** (nội hàm).
- **Galois connection (4)**: **1)** $A_1 \subseteq A_2 \Rightarrow A_2^\uparrow \subseteq A_1^\uparrow$ **2)** $B_1 \subseteq B_2 \Rightarrow B_2^\downarrow \subseteq B_1^\downarrow$ **3)** $A \subseteq A^{\uparrow\downarrow}$ **4)** $B \subseteq B^{\downarrow\uparrow}$.
- **Closure operator (3)**: **1)** extensive $A \subseteq T(A)$ **2)** monotone (đơn điệu) **3)** idempotent $T(T(A)) = T(A)$.
- Luôn là concept: $(B^\downarrow, B^{\downarrow\uparrow})$ và $(A^{\uparrow\downarrow}, A^\uparrow)$.
- **Order**: $(A_1, B_1) \preceq (A_2, B_2) \iff A_1 \subseteq A_2 \iff B_2 \subseteq B_1$ (dưới = ít đối tượng, nhiều thuộc tính).
- **Meet** $\left(\bigcap X_t, (\bigcup Y_t)^{\downarrow\uparrow}\right)$; **Join** $\left((\bigcup X_t)^{\uparrow\downarrow}, \bigcap Y_t\right) \Rightarrow (\mathscr{C}(K), \preceq)$ là **complete lattice** (vẽ Hasse).
- **Outputs (2)**: **1)** concept lattice **2)** attribute implications (Duquenne–Guigues basis).

Intersection method theo hàng (Wille 1982; Stumme)

Hàng = đối tượng = *transaction*: giao các hàng ra closed itemsets = intents. Định lý: mọi intent là giao của các $\{x\}^\uparrow$. **(5 bước)**

1. Từ trên xuống: giao intent của mỗi hàng $\{x\}^\uparrow$ với mọi hàng phía trên.
2. Kết quả chưa có ⇒ thêm thành hàng mới; lặp tới hàng thêm cuối.
3. Thêm hàng đầy đủ (Y) nếu chưa có. Mỗi hàng = 1 intent; extent = intent$^\downarrow$.
4. Vẽ: ít dấu × nhất ở trên; nối mỗi vòng với vòng mà nó chứa (chỉ liền kề).
5. Nhãn: thuộc tính y ở vòng *cao nhất* chứa nó ($\{y\}^\downarrow$); đối tượng x ở vòng *thấp nhất* ($\{x\}^\uparrow$). Intent = nhãn phía trên, extent = nhãn phía dưới.

Kiểm tra hình (4): **1)** có là lattice? **2)** 1 hàng xóm trên ⇒ có nhãn thuộc tính **3)** 1 hàng xóm dưới ⇒ có nhãn đối tượng **4)** g dưới $m \iff (g,m) \in I$.

- **NextClosure**: intents theo thứ tự lectic $y_1 < .. < y_n$; thử $y_i \notin B$ từ cuối về đầu: $C = ((B \cap \{y_1..y_{i-1}\}) \cup \{y_i\})^{\downarrow\uparrow}$, nhận nếu C không thêm thuộc tính trước y_i. Bắt đầu $\emptyset^{\downarrow\uparrow}$, dừng ở Y.
- **Clarified**: không có hàng/cột trùng nhau. **Reduced**: không đối tượng/thuộc tính nào suy ra được từ cái khác.
- **Implication** $Z_1 \Rightarrow Z_2$ valid $\iff Z_1^\downarrow \subseteq Z_2^\downarrow$; phản ví dụ: đối tượng trong $Z_1^\downarrow \setminus Z_2^\downarrow$.
- **Armstrong (3)**: **1)** reflexivity **2)** augmentation **3)** transitivity. **Basis (2)**: **1)** complete **2)** non-redundant. **Duquenne–Guigues**: pseudo-intents $P \Rightarrow P^{\downarrow\uparrow}$, tối thiểu.

8 Association rules (luật kết hợp)

- $\sigma(X)$ = số transaction chứa X; $s(X) = \sigma(X)/|T|$; **frequent** nếu $s(X) \geq minSup$.
- $s(X \Rightarrow Y) = \sigma(X \cup Y)/|T|$; $c(X \Rightarrow Y) = \sigma(X \cup Y)/\sigma(X)$.
- Đồng xuất hiện, *không* phải nhân quả. Vét cạn: 2^d itemsets; chi phí = số **passes** (lần quét dữ liệu).
- **Independence**: $c(X \Rightarrow Y) = s(Y)$; **Lift** $= \frac{c}{s(Y)} = \frac{s(X \cup Y)}{s(X)s(Y)}$: = 1 độc lập, > 1 đáng quan tâm. Tea⇒Coffee: $c = .75 < s(Coffee) = .8$.
- **A priori principle**: tập frequent ⇒ mọi tập con frequent; không frequent ⇒ mọi tập cha không frequent.
- **Apriori (3)**: **1)** pass 1: L_1 **2)** pass k: *join* L_{k-1} thành ứng viên C_k, *prune* ứng viên có tập con không frequent, quét, giữ $\geq minSup$ **3)** dừng khi rỗng. Luật từ L: $A \Rightarrow L \setminus A$, $c = s(L)/s(A)$.
- Passes: PCY 2, SON 2, Toivonen 1–2, FP-Growth 2 (không ứng viên).

9 Fuzzy logic (logic mờ)

- Giá trị chân lý trong $[0,1]$; **degree of truth** ≠ xác suất. Đầu bếp 60/60/50/50%: P(nấu chín) = 96%, chất lượng = 60%.
- **NOT**: $\neg x = 1 - x$; Yager $\neg_w(x) = (1 - x^w)^{1/w}$.
- **T-norm = AND** mờ **(4)**: **1)** giao hoán $T(a,b) = T(b,a)$ **2)** đơn điệu $a \leq b \Rightarrow T(a,c) \leq T(b,c)$ **3)** kết hợp $T(a, T(b,c)) = T(T(a,b), c)$ **4)** $T(a,1) = a$. Nên $T(a,0) = 0$.
- **T-conorm = OR** mờ: $\bot(a,b) = 1 - T(1-a, 1-b)$; nhưng $\bot(a,0) = a$.

tên	AND $T(a,b)$	a=.9,b=.2	OR $\bot(a,b)$
min	$\min(a,b)$	.2	$\max(a,b)$
product	$a \cdot b$	.18	$a+b-ab$
Łukasiewicz	$\max(0, a+b-1)$	.1	$\min(a+b, 1)$
drastic	a=1 ? b : (b=1 ? a : 0)	0	a=0 ? b : (b=0 ? a : 1)

- c ? x : y = "nếu c thì x ngược lại y". AND: drastic ≤ Łuk. ≤ product ≤ min (OR ngược lại).
- **Implication** $x \Rightarrow y$, hai cách:
  - **S-implication** = giá trị của $\neg x \vee y = \bot(1-x, y)$; có thể < 1 dù $x < y$.
  - **R-implication** $R_T(x,y) = \sup\{z : T(z,x) \leq y\}$ = z lớn nhất với "z AND x" ≤ y. Luôn = 1 nếu $x \leq y$.

T-norm	S-impl. $\neg x \vee y$	R-impl., khi $x > y$
min	$\max(1-x, y)$	y
product	$1 - x(1-y)$	y/x
Łukasiewicz	$\min(1-x+y, 1)$	$1-x+y$

- **Interpretation**: $I(\neg a) = 1 - a$, $I(a \wedge b) = T(a,b)$, $I(a \vee b) = 1 - T(1-a, 1-b)$, $I(a \Rightarrow b) = R_T(a,b)$.
- **Simple positive fuzzy inference**: luật $P_1 \wedge .. \wedge P_n \Rightarrow_\phi C$; luật thỏa nếu $C \geq \phi(P_1..P_n)$.
  - Nghiệm **(3)**: **1)** mọi giá trị ≥ giá trị đầu **2)** mọi luật thỏa **3)** không thể nhỏ hơn.
  - Thuật toán: lặp "nâng C lên ϕ(tiền đề)" tới khi không đổi.
- **Fuzzy set** $\mu : U \to [0,1]$: support $\{\mu > 0\}$; core $\{\mu = 1\}$; α-cut $\{\mu \geq \alpha\}$; α-capping $\min(\alpha, \mu(x))$.
- **Defuzzification** (tập mờ → 1 giá trị) **(3)**:
  - First of Maxima $\min\{c \mid \forall x : \mu(c) \geq \mu(x)\}$: luôn là cực đại, bỏ qua cực đại khác.
  - Mean of Maxima (trung bình các cực đại): có thể rơi vào điểm không cực đại.
  - Median: $\sum_{x' < x} \mu = \sum_{x' > x} \mu$: cũng có thể trượt cực đại.
- **Mamdani (4 bước)**: **1)** fuzzify $P_i(p_i)$ **2)** firing strength $\alpha = T(P_1(p_1), ..)$ **3)** cắt C ở α **4)** defuzzify. Ví dụ HOT .9, CROWDED .6 ⇒ $\alpha = .6$.

10 MAX SAT & Probabilistic Soft Logic (PSL)

- **Weighted MAX SAT**: công thức có trọng số, có thể mâu thuẫn; tìm thế giới (0/1) tối đa tổng trọng số công thức được thỏa.
- Ví dụ $\{s\}[7]$, $\{\neg s, \neg b\}[8]$, $\{b\}[10]$: (s,b): $(0,1) \to 18$, $(1,1) \to 17$, $(1,0) \to 15$, $(0,0) \to 8$.
- **Relaxation**: cho $y(s) \in [0,1]$; clause = OR Łukasiewicz: $\min(\sum_i x_i, 1)$; literal phủ định tính $1 - y(s)$. $s = .3$, $b = .7$: $.3 \cdot 7 + 1 \cdot 8 + .7 \cdot 10 = 17.1$.
- **PSL inference**: $\max \sum_c w(c) \min(\sum_{s+} y(s) + \sum_{s-}(1 - y(s)), 1)$.
- **Hit and run (4)**: **1)** điểm đầu thỏa ràng buộc **2)** chọn 1 biến **3)** đưa nó tới giá trị tốt nhất **4)** lặp tới hội tụ.

Chứng minh MAX SAT là NP-hard (3 bước): **1)** lấy bài SAT $C_1..C_m$ bất kỳ **2)** trọng số 1: thỏa được $\iff$ tối ưu = m **3)** thuật toán đa thức sẽ giải SAT (NP-complete) ⇒ P = NP.

Chứng minh PSL là đa thức (3 bước): **1)** $\ell_c(y)$ là affine **2)** $\min(\ell_c, 1)$ lõm, tổng trọng số dương lõm, ràng buộc tuyến tính ⇒ **convex** **3)** quy hoạch tuyến tính: $\max \sum w(c) z_c$, $z_c \leq \ell_c(y)$, $z_c \leq 1$ ⇒ đa thức.

11 Theorem proving & λ-calculus

- **Hilbert's program (3)**: **1)** consistent (phi mâu thuẫn) **2)** complete **3)** decidable.
- **Gödel 1**: hệ nhất quán chứa số học thì không đầy đủ. **Gödel 2**: không tự chứng minh được tính nhất quán.
- Term: biến x; trừu tượng $\lambda x.y$; áp dụng fx (kết hợp trái).
- β: $(\lambda x.M)N \to M[N/x]$ (đổi tên tránh bắt biến).
- **Strongly normalizing**: mọi phép rút gọn đều dừng. $(\lambda x.xx)(\lambda x.xx)$ không dừng, không gán kiểu được.

Church encoding ($\overline{m}$ = λ-term của số m):

0	$\lambda f.\lambda x.x$	$n+1$	$\lambda n.\lambda f.\lambda x.f(nfx)$
n	$\lambda f.\lambda x.f^n x$	$m+n$	$\lambda m.\lambda n.\lambda f.\lambda x.mf(nfx)$
True	$\lambda a.\lambda b.a$	mn	$\lambda m.\lambda n.\lambda f.\lambda x.m(nf)x$
False	$\lambda a.\lambda b.b$	∧;∨	$\lambda p.\lambda q.pqp$; $\lambda p.\lambda q.ppq$

- **Typed**: $\lambda x.y : \sigma \to \tau$; $fx : \tau$ cần $f : \sigma \to \tau, x : \sigma$. Simply typed λ strongly normalizing.
- **Curry–Howard**: công thức = kiểu, chứng minh = chương trình. →I = abstraction; →E = application; ∧ = product, ∨ = sum, ∀ = dependent product, ∃ = dependent sum.

Bài tập λ – lời giải

Ex 1 *Rút gọn.* (1) $(\lambda x.x)y \to y$; (2) $(\lambda x.yx)z \to yz$; (3) $(\lambda x.\lambda y.x)(\lambda x.y)$: y tự do sẽ bị bắt ⇒ đổi λy thành λw: $\lambda w.\lambda x.y$; (4) $(\lambda x.xy)(\lambda z.z) \to y$; (5) $\to \lambda y.yy(yy)$.
Ex 2 $\lambda n.n(\lambda x.\text{false})^n$true: thay $\overline{n}$: $(\lambda x.\text{false})^n$true; $n = 0$: true, $n \geq 1$: false. **Kiểm tra** $n = 0$.
Ex 3 $\lambda m.\lambda n.nm$: $\overline{n}\,\overline{m}$ = hợp $\overline{m}$ n lần = $\overline{m^n}$: **lũy thừa** m^n.
Ex 4 predecessor: $S = \lambda g.\lambda h.h(gf)$; $S(\lambda u.x) = \lambda h.hx$ (nuốt mất f đầu tiên); sau n bước $\lambda h.h(f^{n-1}x)$, áp dụng $\lambda u.u$: $f^{n-1}x = \overline{n-1}$.

12 Description logics (DL, logic mô tả)

- **DL**: họ ngôn ngữ biểu diễn tri thức dựa trên logic; mô tả **concepts** (lớp), **roles** (quan hệ), **individuals** (cá thể); ngữ nghĩa hình thức.
- **Tại sao DL, không FOL (4)**: **1)** không biến **2)** dễ đọc **3)** biểu đạt mạnh mà vẫn quyết định được **4)** đa số DL = mảnh decidable của FOL.
- KB = **TBox** (thuật ngữ: concepts, roles) + **ABox** (sự kiện về cá thể).
- TBox Mother ≡ Woman ⊓∃hasChild.⊤; ABox Woman(Alice), hasChild(Alice,Bob) ⇒ Mother(Alice).
- **Inference services (5)**: **1)** satisfiability **2)** subsumption **3)** ABox consistency **4)** instance **5)** retrieval.

Syntax: A, B concept nguyên tử, R role

- **AL** (6): $\top$ (mọi thứ); $\bot$ (rỗng); $\neg A$ (phủ định *chỉ* nguyên tử); $C \sqcap D$ (giao); $\forall R.C$ (mọi R-successor thuộc C); $\exists R.\top$ (có ít nhất một R).
- Mở rộng (4): U hợp $C \sqcup D$; E $\exists R.C$ đầy đủ; C phủ định đầy đủ $\neg C$; N số lượng $\leq nR$, $\geq nR$.
- AL $\subseteq$ ALE $\subseteq$ ALC $\subseteq$ SHOIN $\subseteq$ SROIQ (OWL 2 DL).
- Person $\sqcap \forall$hasChild.$\bot$ = người không có con; Person $\sqcap$ Female $\sqcap \geq 3$ hasChild = phụ nữ có ≥ 3 con.

Semantics: interpretation $\mathbb{I} = (\Delta^I, \cdot^I)$

- Miền $\Delta^I \neq \emptyset$; $A^I \subseteq \Delta^I$; $R^I \subseteq \Delta^I \times \Delta^I$.
- $(C \sqcap D)^I = C^I \cap D^I$; $(C \sqcup D)^I = C^I \cup D^I$; $(\neg C)^I = \Delta^I \setminus C^I$; $\top^I = \Delta^I$, $\bot^I = \emptyset$.
- $(\forall R.C)^I = \{x \mid \forall y, (x,y) \in R^I \rightarrow y \in C^I\}$.
- $(\exists R.C)^I = \{x \mid \exists y, (x,y) \in R^I \wedge y \in C^I\}$.
- $(\geq nR)^I = \{x \mid |\{y \mid (x,y) \in R^I\}| \geq n\}$.

DL $\leftrightarrow$ FOL

$C \sqcap D$; $C \sqcup D$; $\neg C$	$C(x) \wedge D(x)$; $C(x) \vee D(x)$; $\neg C(x)$
$C \sqsubseteq D$	$\forall x. C(x) \rightarrow D(x)$
$\exists R.C$	$\exists y. R(x,y) \wedge C(y)$
$\forall R.C$	$\forall y. R(x,y) \rightarrow C(y)$
$R_1 \circ R_2 \sqsubseteq R_3$	$\forall x,y,z. R_1(x,y) \wedge R_2(y,z) \rightarrow R_3(x,z)$

TBox & ABox

- TBox axiom (2): 1) inclusion $C \sqsubseteq D$ (C là lớp con của D) 2) equivalence $C \equiv D$ (cùng cá thể). $I \models T$: I thỏa mọi axiom (I là **model**).
- ABox: **concept assertion** $C(a)$; **role assertion** $R(b,c)$ (c là *filler*). I thỏa $C(a)$ nếu $a^I \in C^I$; $R(a,b)$ nếu $(a^I, b^I) \in R^I$.

Reasoning TBox (4)

- 1) **Satisfiability**: có model I với $C^I \neq \emptyset$. 2) **Subsumption** $T \models C \sqsubseteq D$: $C^I \subseteq D^I$ mọi model. 3) **Equivalence**: $C^I = D^I$. 4) **Disjointness**: $C^I \cap D^I = \emptyset$.
- Quy về unsat: $C \sqsubseteq D \iff C \sqcap \neg D$ unsat; disjoint $\iff C \sqcap D$ unsat; C unsat $\iff C \sqsubseteq \bot$.

Reasoning ABox (4)

- 1) **Consistency**: có I là model của cả T và A. 2) **Instance check** $A \models C(a) \iff A \cup \{\neg C(a)\}$ inconsistent. 3) **Retrieval**: mọi a với $A \models C(a)$. 4) **Realization**: C cụ thể nhất với $A \models C(a)$.
- Mở rộng ALC: qualified number $\geq$ 2hasChild.Professor; inverse; transitive; subroles; concrete domains.

OWL (Web Ontology Language)

- Dựa trên ngữ nghĩa DL: OWL 2 DL = SROIQ(D); reasoner HermiT, Pellet, FaCT++ (Protégé); Python Owlready2.
- Mở rộng RDF + RDFS, vì chúng (3) không nói được bản chất quan hệ, không suy luận được, logic rất hạn chế. OWL Lite $\subset$ OWL DL $\subset$ OWL Full.
- Khai báo class (4 cách): 1) theo tên 2) liệt kê cá thể 3) ràng buộc property 4) $\sqcap/\sqcup/\neg$ của các class. `owl:Thing` = đỉnh, `owl:Nothing` = lớp con của mọi lớp.

intersectionOf	$C_1 \sqcap \ldots \sqcap C_n$	$C_1(x) \wedge \ldots \wedge C_n(x)$
unionOf	$C_1 \sqcup \ldots \sqcup C_n$	$C_1(x) \vee \ldots \vee C_n(x)$
complementOf	$\neg C$	$\neg C(x)$
oneOf	$\{x_1\} \sqcup \ldots \sqcup \{x_n\}$	$x = x_1 \vee \ldots \vee x = x_n$
allValuesFrom	$\forall P.C$	$\forall y. P(x,y) \rightarrow C(y)$
someValuesFrom	$\exists P.C$	$\exists y. P(x,y) \wedge C(y)$
maxCardinality	$\leq nP$	$\exists^{\leq n} y. P(x,y)$
minCardinality	$\geq nP$	$\exists^{\geq n} y. P(x,y)$

- Restrictions (6): some ($\exists$), only ($\forall$), hasValue (bằng x), exactly n, at most n, at least n.
- Property: domain, range, `rdfs:subPropertyOf`. Đặc tính (5):
  - **inverse** $P_1(X,Y) \iff P_2(Y,X)$ (isParentOf / isSonOf);
  - **transitive** (bắc cầu) $P(X,Y) \wedge P(Y,Z) \Rightarrow P(X,Z)$ (isTheAncestorOf);
  - **symmetric** (đối xứng) $P(X,Y) \iff P(Y,X)$ (isBrotherOf);
  - **functional** $P(X,Y) \wedge P(X,Z) \Rightarrow Y = Z$ (hasAsMother: chỉ một mẹ);
  - **inverse functional** $P(Y,X) \wedge P(Z,X) \Rightarrow Y = Z$ (hasPasseportNumber).
- Protégé: **EquivalentTo** = điều kiện *cần và đủ*; SubClassOf = chỉ *cần*; disjoint classes; reasoner suy ra sự kiện / phát hiện mâu thuẫn (asserted vs inferred); SWRL rules; SPARQL.

Ontology & Knowledge base

- Hudelot 2006: **formal, explicit specification of a shared conceptualization** (4): 1) conceptualization = cách nhìn một lĩnh vực (khái niệm, định nghĩa, quan hệ) 2) explicit = kiểu và ràng buộc được định nghĩa rõ 3) formal = máy hiểu được 4) shared = đồng thuận của một nhóm.
- Vai trò: chia sẻ, **reuse** (tái sử dụng), **interoperability** (liên thông). Knowledge graph = bộ ba (subject, predicate, object) = mức ABox; ontology = lược đồ = mức TBox.
- **Ontology structure** (bộ năm) $O := \{\mathscr{C}, \mathscr{R}, \mathscr{H}^{\mathscr{C}}, Rel, \mathscr{A}^O\}$:
  - $\mathscr{C}, \mathscr{R}$: tập concepts và relations rời nhau;
  - $\mathscr{H}^{\mathscr{C}} \subseteq \mathscr{C} \times \mathscr{C}$: phân cấp, $\mathscr{H}^{\mathscr{C}}(C_1, C_2) = C_1$ là concept con của C_2;
  - $rel : \mathscr{R} \rightarrow \mathscr{C} \times \mathscr{C}$ (quan hệ không phân cấp), $dom(R) = \Pi_1(rel(R))$, $range(R) = \Pi_2(rel(R))$;
  - $\mathscr{A}^O$: axioms trong một ngôn ngữ logic (DL, FOL).
- **Knowledge base** (bộ bốn) $KB := \{O, I, inst, instr\}$: O ontology, I tập cá thể, $inst : \mathscr{C} \rightarrow 2^I$ (cá thể của mỗi concept), $instr : \mathscr{R} \rightarrow 2^{I \times I}$ (cặp cá thể của mỗi relation).
- Loại (Guarino 98) (4): top-level, domain, task, application. Nhẹ (E-R, UML) vs nặng (DL, FOL).

Rule-based reasoning (suy luận theo luật)

- Modus ponens $\frac{A,\ A \rightarrow B}{B}$; modus tollens $\frac{\neg B,\ A \rightarrow B}{\neg A}$.
- Chu trình (3): 1) detection (khớp mẫu / unification) 2) choice (luật đầu tiên như Prolog, cụ thể nhất, hữu ích nhất) 3) execution (cập nhật KB).
- **Forward** chaining (từ dữ liệu) / **backward** chaining (từ mục tiêu: tìm luật kết luận ra đích, chứng minh tiền đề đệ quy).
- Ví dụ R1 B,D,E→F; R2 D,G→A; R3 C,F→A; R4 C→D; R5 D→E; R6 A→H; R7 B→X; R8 X,C→A; B, C đúng, hỏi H? Chọn luật đầu: D,E,F,A,H. Chọn luật cuối: X,A,H.

13 DL bài tập kiểu thi

Chứng minh $\forall r.(A \sqcap B) \sqsubseteq \forall r.A \sqcap \forall r.B$

- Lấy $x \in (\forall r.(A \sqcap B))^I$ và y bất kỳ với $(x,y) \in r^I$.
- Khi đó $y \in A^I \cap B^I \subseteq A^I$, nên $x \in (\forall r.A)^I$; tương tự cho B.
- Chiều ngược cũng đúng. Với $\exists$: $\exists r.(A \sqcap B) \sqsubseteq \exists r.A \sqcap \exists r.B$, *không* có chiều ngược (hai con khác nhau).

Pedro có phải SuccessfulMan?

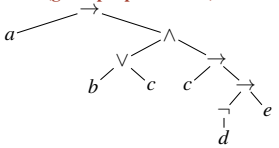
- SuccessfulMan $\equiv \neg$Female $\sqcap$ InBusiness $\sqcap \exists$married.Lawyer $\sqcap \exists$child.(StudiesAtUni $\sqcup$ Works).
- ABox: Pedro:$\neg$Female, Pedro:InBusiness, Mary:Lawyer, John:Works, married(Pedro,Mary), child(Pedro,John).
- Có: Mary là nhân chứng cho $\exists$married; John cho $\exists$child.
- Cần $\equiv$ (đủ); chỉ $\sqsubseteq$ thì không suy ra được. Cách làm: xét từng thành phần; $\exists$ cần một nhân chứng; $\forall$ cần mọi filler.

14 Đề mẫu – lời giải đầy đủ

PL Q1: khi nào $F = a \rightarrow ((b \vee c) \wedge (c \rightarrow (\neg d \rightarrow e)))$ sai?

- $X \rightarrow Y$ sai khi $X = 1, Y = 0$: nên $a = 1$ và $(b \vee c) \wedge H = 0$.
- TH1: $b \vee c = 0$: $b = c = 0$, d, e tùy (4 dòng).
- TH2: $H = c \rightarrow (\neg d \rightarrow e) = 0$: $c = 1$, $d = e = 0$, b tùy (2 dòng).
- *abcde*: 10000, 10001, 10010, 10011, 10100, 11100 (6).

PL Q2: cây phân tích (gốc = phép nối chính)



PL Q3: CNF

- $\neg d \rightarrow e \equiv d \vee e$; $c \rightarrow (d \vee e) \equiv \neg c \vee d \vee e$; phân phối $\neg a$:
- $F \equiv (\neg a \vee b \vee c) \wedge (\neg a \vee \neg c \vee d \vee e) = \langle [\neg a, b, c], [\neg a, \neg c, d, e] \rangle$.

FOL Q1–Q2

- **Predicates** (toán hạng của $\rightarrow, \neg, \vee, \wedge$): a/2, b/3, d/1, e/1. **Functions** (nằm trong đối số): c/2 trong b, f/2 trong e, g/1 trong f.
- Free: $\forall x. \exists y.$ chỉ buộc x, y trong $(\neg b(\ldots) \vee d(x))$; x, y trong $a(x,y)$, $e(\ldots)$ ở ngoài, z không bao giờ bị lượng hóa: $\{x, y, z\}$.

Planning ($pX1_3$ = `posX-1-3`, $L2_3$ = `L-2-3`)

- Q1: $pX1_0 \wedge \neg pX2_0 \wedge \neg pX3_0 \wedge pY1_0 \wedge \neg pY2_0 \wedge \neg pY3_0$. Q2 (5 bước): $pX2_5 \wedge pY3_5$.
- Q3 frame axioms posX lúc $t = 3$ (2 / giá trị $\times$ 3 = 6):
  - $(\neg pX1_3 \wedge pX1_4) \rightarrow L2_3$; $(pX1_3 \wedge \neg pX1_4) \rightarrow R1_3$
  - $(\neg pX2_3 \wedge pX2_4) \rightarrow R1_3 \vee L3_3$; $(pX2_3 \wedge \neg pX2_4) \rightarrow R2_3 \vee L2_3$
  - $(\neg pX3_3 \wedge pX3_4) \rightarrow R2_3$; $(pX3_3 \wedge \neg pX3_4) \rightarrow L3_3$
- Q4 Up lúc $t = 2$: $U1_2 \rightarrow pY1_2 \wedge \neg pY1_3 \wedge pY2_3$; $U2_2 \rightarrow pY2_2 \wedge \neg pY2_3 \wedge pY3_3$; $\neg U3_2$ (tiền điều kiện $Y < 3$ sai).

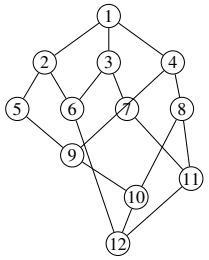
Fuzzy

- **Q1** $\frac{a+b}{2}$ **không** là T-norm: $T(.4,1) = .7 \neq .4$.
- **Q2** $R_{\min}(0.3, 0.7) = 1$ vì $0.3 \leq 0.7$; $\vee$ = max: $\max(1, 0.1) = \mathbf{1}$.
- **Q3** Luật $c \geq \min(a,b)$, $a \geq c$; đầu $a = 0, b = .3, c = .1$. Luật 2 nâng a lên .1; ổn định: $\mathbf{a} = .1, \mathbf{b} = .3, \mathbf{c} = .1$.
- **Q4** First of Maxima: + luôn là điểm cực đại, đơn giản; − bỏ qua cực đại khác (1960–2020 $\rightarrow$ 1960) và hình dạng.
- **Q5** Không (trừ khi P = NP): quy SAT về (mục 10). **Q6** Có: PSL lồi, đa thức.
- **Q7** $f = a + 2\min(2 - a - b, 1) + 3b$. Nếu $a + b \leq 1$: $f = a + 2 + 3b$, tốt nhất trên $a + b = 1$: $5 - 2a$. Nếu $a + b \geq 1$: $f = 4 - a + b$. Max: $\mathbf{a} = \mathbf{0}, \mathbf{b} = \mathbf{1}$, $f = 5$.

FCA: ký hiệu; Q1

- $x_1..x_7$ = Frodo, Aragorn, Gandalf, Legolas, Saruman, Boromir, Gollum; $y_1..y_7$ = Middle-earth, Warrior, Magic, Immortal, Ring-carrier, Fellowship, Evil.
- **Q1 Có**: $x_2 = x_6$ (gộp hàng); y_1 là cột đầy.
- **Q2** hàng mới: $x_1 \cap x_2 = \{y_1 y_6\}$, $x_1 \cap x_5 = \{y_1 y_5\}$, $x_2 \cap x_5 = \{y_1\}$, $x_4 \cap x_5 = \{y_1 y_4\}$, $x_3 \cap x_5 = \{y_1 y_3 y_4\}$; thêm $Y \Rightarrow$ 12 intents (mọi intent chứa y_1):

#	intent	extent	dưới
1	y_1	cả 7	đỉnh
2	y_6	$x_1 x_2 x_3 x_4 x_6$	1
3	y_5	$x_1 x_5 x_7$	1
4	y_4	$x_3 x_4 x_5$	1
5	$y_2 y_6$	$x_2 x_3 x_4 x_6$	2
6	$y_5 y_6$	x_1	2,3
7	$y_5 y_7$	$x_5 x_7$	3
8	$y_3 y_4$	$x_3 x_5$	4
9	$y_2 y_4 y_6$	$x_3 x_4$	4,5
10	$y_2 y_3 y_4 y_6$	x_3	8,9
11	$y_3 y_4 y_5 y_7$	x_5	7,8
12	Y	$\emptyset$	6,10,11



FCA Q3–Q5

- **Q3** ($^{\downarrow}$ rồi $^{\uparrow}$): y_6: $\{x_1, x_2, x_3, x_4, x_6\}$, $\{y_1, y_6\}$: concept 2. y_3: $\{x_3, x_5\}$, $\{y_1, y_3, y_4\}$: 8. y_2: $\{x_2, x_3, x_4, x_6\}$, $\{y_1, y_2, y_6\}$: 5.
- **Q4** $(\{x_3, x_5\}, \{y_3, y_4\})$ **không**: $\{x_3, x_5\}^{\uparrow} = \{y_1, y_3, y_4\}$. $(\{x_1, x_2\}, \{y_6\})$ **không**: $|\{y_6\}^{\downarrow\uparrow}| = 5$.
- **Q5** $\{y_2, y_6\} \rightarrow \{y_4\}$: x_2, x_6 không có y_4: **sai**; $s = \frac{2}{7}$, $c = \frac{2}{4}$. $\{y_5, y_6\} \rightarrow \{\neg y_7\}$: chỉ x_1, không có y_7: **đúng**; $s = \frac{1}{7}$, $c = 1$.

FCA Q6: luật kết hợp (AR) liên hệ với FCA thế nào

- **Cùng dữ liệu**: context = cơ sở dữ liệu transaction (đối tượng = transaction, thuộc tính = item); $\sigma(Z) = |Z^{\downarrow}|$.
- **Liên hệ chính** (3):
  - 1) Implication $Z_1 \Rightarrow Z_2$ = AR có confidence 100%: $Z_1^{\downarrow} \subseteq Z_2^{\downarrow} \iff c = 1$.
  - 2) Intents = **closed itemsets**; $s(Z) = s(Z^{\downarrow\uparrow})$, nên lattice lưu mọi support (iceberg lattice).
  - 3) Duquenne–Guigues = tập luật *chính xác* ($c = 1$) tối thiểu; AR thêm luật *một phần* ($c < 1$) trên minSup/minConf.
- **Dùng FCA**: dữ liệu nhỏ, sạch, cần luật *luôn* đúng + phân cấp khái niệm (một hàng nhiễu phá implication).
- **Dùng AR**: dữ liệu lớn, nhiễu, luật đúng "thường thường"; ngưỡng, thuật toán mở rộng được (Apriori, FP-Growth).
- **Ví dụ**: $\{y_2\} \Rightarrow \{y_6\}$: $s = \frac{4}{7}$, $c = 1$: implication và AR. $\{y_6\} \Rightarrow \{y_2\}$: $c = \frac{4}{5}$ (Frodo x_1 là phản ví dụ): chỉ là AR.